MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

Proyecto de clasificación de condición corporal en vacas Holstein mediante visión computacional

Lugar y fecha: Querétaro, México, 07/10/2026.

1. Participantes

El presente memorándum establece los acuerdos de colaboración entre **CAETEC (Campo Agro Experimental del Tec de Monterrey)**, representado por **Aurelio Guevara Escobar**, y el equipo de estudiantes del curso **Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos, TC3009C.601**, del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, integrado por:

- Dongju Mun — A01712119
- Carlos Manuel Martínez Vázquez — A01711730
- Charbel Isaias Chavez Zavala — A01711950
- Evan André Santana Pacheco — A02769493
- Juan Sebastián Chitiva Guerrero — A01276239
- Juan Pablo Arteaga Patiño — A01665795

2. Propósito

Colaborar en el desarrollo de un prototipo de visión computacional que clasifique el puntaje de condición corporal (BCS) de las vacas Holstein de CAETEC a partir de fotografías. El proyecto tiene fines académicos y busca explorar una herramienta de apoyo para el monitoreo del ganado.

3. Compromisos del equipo de estudiantes

El equipo se compromete a:

- Desarrollar y evaluar el prototipo utilizando los datos autorizados por CAETEC.
- Coordinar previamente las visitas y actividades de captura de imágenes, respetando las indicaciones de seguridad, bioseguridad y bienestar animal de CAETEC.
- Mantener comunicación con el contacto designado e informar los avances y las dificultades que afecten el proyecto.
- Utilizar la información recibida únicamente para los fines acordados y mantener su confidencialidad.
- Entregar el prototipo y un informe con los resultados, las limitaciones y las recomendaciones al finalizar el proyecto.

4. Uso y confidencialidad de la información

Los datos proporcionados por CAETEC conservarán la titularidad de sus respectivos titulares. Su acceso se limitará a los alumnos del curso y a los profesores autorizados para dar seguimiento al proyecto.

La publicación de imágenes o información de CAETEC, así como su carga en plataformas externas, requerirá su autorización previa. Las partes acordarán qué resultados podrán incluirse en las presentaciones y entregas académicas.

5. Vigencia y entrega

La colaboración se desarrollará del **29/09/2026** al **04/12/2026**. La entrega final incluirá el prototipo, las instrucciones básicas de uso y el informe de resultados, mediante el repositorio de GitHub.

El prototipo será evaluado como parte del proyecto académico. Su uso para decisiones de manejo del ganado quedará sujeto a la revisión del personal responsable de CAETEC. La instalación permanente de equipos y el mantenimiento posterior requerirán un acuerdo adicional.

6. Seguimiento

Las partes mantendrán comunicación mediante **a01711730@tec.mx** y realizarán sesiones según el calendario académico. Los cambios en las actividades, fechas o entregables se acordarán por escrito.

7. Conformidad

Con sus firmas, los participantes manifiestan su conformidad con los compromisos descritos. La firma del representante del equipo deberá contar con la conformidad de sus integrantes.

Por el equipo de estudiantes
Nombre: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Nombre del representante: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Nombre del representante: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Nombre del representante: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Nombre del representante: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Nombre del representante: _____
Firma: _____
Fecha: _____